

交付物索引 Delivery Index

案例: VBF-T7-R1-FLASH · 生成日期: 2026-08-25 · 版本: 1.0

封面信息: 案例名 HEV 电池设计（虚拟电池工厂 VBF 协议, case t7_r1_flash）；编号方案 VBF---；签名栏留空（虚拟测试版）。

文件清单

文件名	编号	格式	来源说明
design_spec.md	VBF-T7R1FLASH-DS-001	Markdown（可编辑源）	电芯设计规格书：体系/电极/工艺/质量/性能验证（值取自参数集与仿真输出，逐行标注来源）
datasheet.md	VBF-T7R1FLASH-DS-H-001	Markdown（可编辑源）	技术数据表：容量/能量/密度/快充/安全判定（循环寿命如实标注 Not simulated）
dvpr.md	VBF-T7R1FLASH-DVPR-001	Markdown（可编辑源）	设计验证计划与报告（虚拟测试版）：12 项验证，7 项仿真覆盖 + 4 项 N/A 如实标注
dfmea.md	VBF-T7R1FLASH-DFMEA-001	Markdown（可编辑源）	设计 FMEA（定性版，基于仿真信号）：5 项失效模式 + 缓解措施
bom.xlsx	VBF-T7R1FLASH-BOM-001	Excel（可编辑源）	物料清单：双口径 g/电芯 与 kg/kWh；导电剂/粘结剂配比文献默认并标注
calc.xlsx	VBF-T7R1FLASH-CALC-001	Excel（可编辑源）	设计计算书：输入参数/容量能量/能量密度/NP与质量/工艺参数，逐格来源列
design_spec.pdf	VBF-T7R1FLASH-DS-001	PDF（发布版）	design_spec.md 的发布版
datasheet.pdf	VBF-T7R1FLASH-DS-H-001	PDF（发布版）	datasheet.md 的发布版
dvpr.pdf	VBF-T7R1FLASH-DVPR-001	PDF（发布版）	dvpr.md 的发布版
dfmea.pdf	VBF-T7R1FLASH-DFMEA-001	PDF（发布版）	dfmea.md 的发布版
bom.pdf	VBF-T7R1FLASH-BOM-001	PDF（发布版）	bom.xlsx 的发布版（数据同源）
calc.pdf	VBF-T7R1FLASH-CALC-001	PDF（发布版）	calc.xlsx 的发布版（数据同源）

结论摘要

FC-4a 通过全部 4 项合同指标（机械判定，值均来自仿真输出文件）：

- 能量密度 $427.04\text{ Wh/kg} \geq 327.18\text{ } \checkmark$ （r3_fc4a_energy.json）
- 4C 快充无析锂 $+28.5\text{ mV} \geq 0\text{ } \checkmark$ （r3_fc4a_4c_dfn.json, DFN）
- SEI 100 圈 $45\text{ }^{\circ}\text{C } 496.9\text{ nm} \leq 550\text{ } \checkmark$ （r3_fc4a_aging45.json）
- 针刺 10 W 无热失控 triggered=false（T_max 309.2 / 322.7 K） $\checkmark$ （r3_fc4a_nail.json / _hot.json）

报告与审计链：`../report.html`（七节 HTML 报告，由 log.jsonl 确定性渲染）；`../log.jsonl`（全部审计条目）。